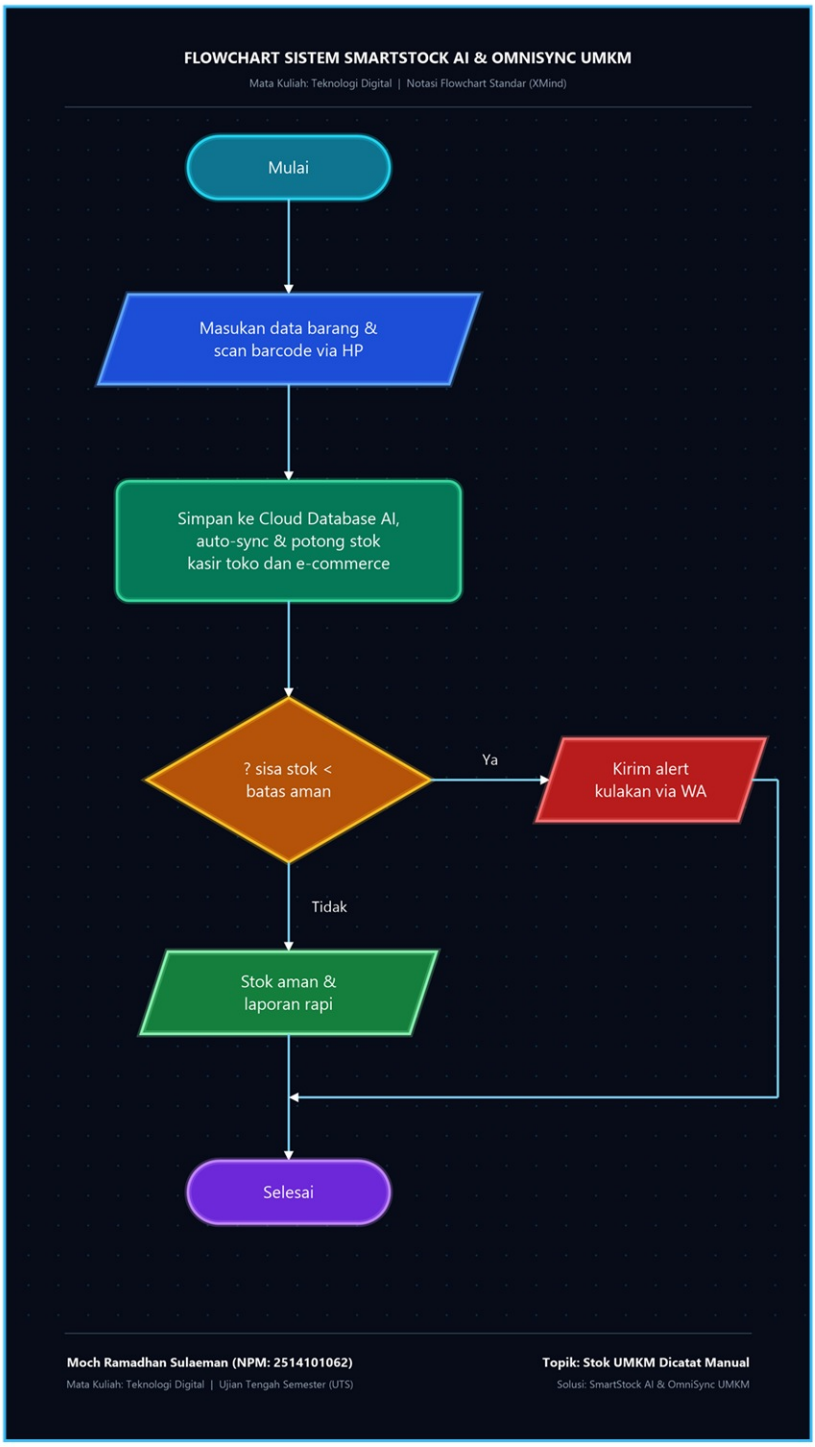
FLOWCHART ARSITEKTUR SMARTSTOCK AI & OMNISYNC UMKM™

Notasi Standar Flowchart ISO/ANSI | Format Vertikal 9:16 & Diagram Draw.io

Moch Ramadhan Sulaeman
NPM: 2514101062
Mata Kuliah: Teknologi Digital (UTS)
Kasus: Stok UMKM Dicatat Manual



1. NOTASI SIMBOL FLOWCHART

- **Terminator (Mulai / Selesai)**
  Simbol kapsul/stadium yang menandakan titik awal dimulainya alur sistem dan titik akhir proses.

- **Input / Output (Jajar Genjang)**
  Mewakili proses masukan (scan barcode/nota via HP) dan keluaran (alert kulakan WA / laporan rapi).

- **Process (Persegi Panjang)**
  Proses komputasi inti: penyimpanan ke Cloud Database AI & pemotongan stok serentak (auto-sync).

- **Decision (Belah Ketupat)**
  Logika percabangan AI yang mengecek kondisi apakah sisa stok < batas aman minimum.

- **Flow Direction (Garis Panah)**
  Menunjukkan arah urutan eksekusi data dan umpan balik (loopback) menuju akhir proses.

2. PENJELASAN TAHAPAN ALUR

• Tahap 1 (Mulai): Sistem diaktifkan saat barang kulakan tiba atau terjadi transaksi di toko.

• Tahap 2 (Input Data & Scan Barcode via HP): Pemilik/kasir memindai barcode produk atau memfoto nota tagihan supplier menggunakan kamera ponsel berteknologi AI OCR.

• Tahap 3 (Proses Cloud & Auto-Sync): Data disimpan ke Cloud Database AI, lalu sistem secara otomatis menyinkronkan dan memotong angka stok di mesin kasir toko fisik (POS) serta seluruh e-commerce (Shopee, Tokopedia, TikTok Shop) secara serentak.

• Tahap 4 (Keputusan Batas Aman Stok): AI memeriksa apakah sisa stok barang berada di bawah ambang batas minimum (sisa stok < batas aman).

• Tahap 5A (Cabang YA): Jika stok menipis, Bot mengirim peringatan kulakan otomatis ke WhatsApp pemilik toko.

• Tahap 5B (Cabang TIDAK): Jika stok masih cukup, status stok aman dan laporan keuangan/inventaris tersusun rapi.

• Tahap 6 (Selesai): Siklus pencatatan selesai dengan akurasi 100% dan nol kasus overselling.

3. AKSES FILE PNG & DRAW.IO

Selain dokumen PDF ini, diagram alir tersedia dalam format:

• File Gambar Resolusi Tinggi (PNG):
03_Flowchart_Sistem_Moch_Ramadhan_Sulaeman_2514101062.png

• File Editable Draw.io (.drawio):
03_Flowchart_Sistem_Drawio.drawio
(Dapat dibuka & diedit langsung di https://app.diagrams.net/)